

EXPERIMENTO 02 – Determinação da Constante Elástica da Mola



Fig1: Montagem do sistema massa mola

Introdução:

Quando forças externas atuam em um corpo sólido, a deformação resultante do corpo depende tanto da extensão no material, da direção e o tipo de força aplicada. O material é chamado de elástico quando recupera a sua forma original, após a remoção da força externa aplicada sobre ele. A mola helicoidal é um exemplo simples de um corpo material elástico, apresentando uma deformação Δy a partir de seu comprimento de equilíbrio y_0 , quando sujeita a uma força deformadora. A elongação (ou contração) Δy da mola apresenta uma dependência linear entre com a força aplicada. A força restauradora F_R , exercida pela mola (que se opõe à força externa F) é proporcional à sua deformação linear Δy :

$$F_R = -K \cdot \Delta y$$

Esta relação é conhecida como a lei de Hooke, sendo a constante de proporcionalidade k chamada de constante elástica da mola, que é um parâmetro característico da mola helicoidal. A definição da elongação Δy de uma mola ou corpo elástico é apresentada na figura abaixo.

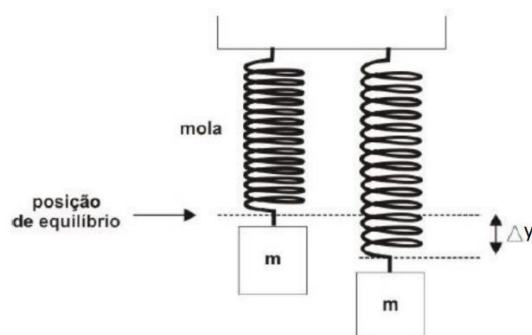


Fig 2: Elongação de molas

Associação de molas em série ou em paralelo

Seja k_1 e k_2 as constantes elásticas de duas molas helicoidais. Podemos determinar a constante elástica da mola resultante, quando associamos essas molas em série ou em paralelo. Sendo M a massa de um corpo muito maior que a massa das molas. Se associarmos as molas em série, e prendermos em sua extremidade o corpo M , pode-se mostrar que a constante K equivalente desta associação é dada conforme na tabela 1. De outra forma, se associarmos as molas em paralelo, a mola resultante tem uma constante elástica maior e seu valor pode ser obtido pela equação conforme a tabela 1.

Tabela 1: Equações das equivalências da associação de molas

Série	Paralelo
$K_{eq} = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}$	$K_{eq} = k_1 + k_2$

Procedimentos Experimentais – Parte 1

I - Determinar a constante elástica da mola – k

- 1 - Conecte a haste metálica no suporte delta.
- 2 - Em seguida prenda na haste o conjunto de fixação de mola com régua metálica, fixe bem os dois manípulos.

- 3 - Acople uma mola na haste do suporte.
- 4 - Utilize a régua para identificar um ponto de referência na mola, ou seja, o valor de y inicial quando a mola está em repouso e coloque um identificador magnético na régua para marcar este ponto.
- 5 - Utilizando o gancho e um suporte para molas, prenda as massas na mola. O equipamento deve ficar como na figura 1.
- 6 - Acrescentar uma massa de valor conhecido no suporte para massas, e medir a elongação Δy da mola.
- 7 - Repetir o item 6, para pelo menos 5 valores de massas diferentes.
- 8 - Construa uma tabela com os dados obtidos, ou seja, para cada massa, qual foi a elongação obtida?
- 9 - Repita os procedimentos de 6 a 8 para todas as molas disponíveis.
- 10 - Adicione em sua tabela, uma coluna para a força de deformação F aplicada a mola.

Tabela 2: Medidas experimentais

	Mola 1		Mola 2	
Nº	$F_P(N)$	$\Delta y (m)$	$F_P (N)$	$\Delta y (m)$
1				
2				
3				
4				
5				

- 11 - Calcule a força de deformação em cada elongação, através da equação $F = m \cdot g$ (Calcule a força restauradora para cada elongação)

Como as massas estão em repouso, o sistema está em equilíbrio, assim:

$$|\vec{P}| = |\vec{F}_R|$$

$$m \cdot g = k \cdot \Delta y$$

Assim, se construirmos um gráfico para cada mola, da força peso x a elongação da mola, devemos obter uma reta cujo coeficiente angular é a constante elástica da mola.

12 - Construa um gráfico da força de deformação (F_P) *versus* a elongação da mola (Δy).

13 - Ache a inclinação da reta para cada mola.

14 - Qual o significado da constante elástica da mola? O que esse valor representa?

Procedimentos Experimentais – Parte 2

II - Associação de molas em série e paralelo

1 - Utilize o mesmo esquema de montagem anterior, mas agora com mais de uma mola, e com as constantes elásticas de cada mola já determinada.

2 - Pendure uma das molas na extremidade inferior da outra, no modo em série.

3 - Através do suporte de massa, pendure uma massa conhecida e meça a elongação da mola.

4 – Determine, analiticamente, a constante elástica da associação de acordo a equação:

$$|\vec{P}| = |\vec{F}_R|$$

De acordo com a teoria e com os valores das constantes elásticas conhecidas, encontre o valor teórico de K_s para a associação em série e compare o resultado com o experimental.

5 - Agora pendure duas molas no suporte, com o auxílio do gancho tara, uma em paralelo a outra.

6 - Através do suporte de massa, pendure uma massa conhecida e meça a elongação da mola.

7 - Determine a constante elástica da associação de acordo a equação já vista.

8 - De acordo com a teoria e com os valores das constantes elásticas conhecidas, encontre o valor teórico de K_P para a associação em paralelo e compare o resultado com o experimental.

III – Conclusão do Experimento